

Um 4D que resolve 1,5% de impedância vê a injeção de gás nesta célula, para todo cenário do envelope declarado?

INDETERMINADO (RECUSADO)

build git affae79 · registro apps/decidivel/data/decidivel-ledger.json · reexecutável em carlostoledo.co/decidivel (toque na célula: “decidir de novo no meu navegador”)

2 · Envelope declarado (fonte por linha)

$\varphi \in [0,13; 0,15]$	porosidade mediana do benchmark (UNISIM-IV, POR_055)
Sg injetado $\in [0,15; 0,30]$	frente de um ciclo WAG; Swi = 0,18, Sorg = 0,35 (tabelas kr do UNISIM-IV)
arcabouço s $\in [0,49-0,90]$, G/K $\in [0,27-0,68]$	9 plugues de Iracema, Quadros et al. 2025 (Sci Rep 15:33467); Kdry = s(1 - $\varphi/0,40$)Kmin
Kmin $\in [61-71]$ GPa, $\rho_{min} \in [2,70-2,75]$	Hill dos plugues (calcita, dolomita, quartzo) a calcita tabulada (Mavko et al.)
salmoura K $\in [3,20-3,80]$, $\rho \in [1,06-1,17]$	Batzle–Wang 1992, 60 MPa, 90 °C, salinidade 0,10–0,225
óleo vivo K $\in [0,77-1,02]$, $\rho \in [0,66-0,73]$	Batzle–Wang 1992, API 28–30, RGO 200–300 (Tupi, Cruz et al. 2021)
gás K $\in [0,22-0,60]$ GPa, $\rho \in [0,26-0,97]$ g/cm³	de metano a CO ₂ puro, NIST (Span–Wagner); K e ρ independentes (conservador)
mistura de fluidos w $\in [0; 1]$	Reuss (uniforme) ↔ Voigt (em manchas); toda lei de Brie. Hipótese, não medição
fora do envelope	efeito de pressão; espessura e sintonia — dito, não escondido

6 · O que decide

requisito de resolução do levantamento	0,35% de impedância torna a célula DETECTÁVEL com gás pobre, uniforme e arcabouço medido; 0,21% com o gás e a distribuição medidos; só com a faixa física, nenhuma resolução: há cenário sem mudança
(1) PVT: composição do gás	gás pobre em CO ₂ ($\approx 5\%$): $ \Delta I_p/I_p \in [0,00\%; 5,32\%] \rightarrow$ INDETERMINADO; gás rico ($\approx 80\%$): o sinal deixa de ser garantido
(2) distribuição do gás (testemunho, RMN, 4D anterior)	uniforme ($w \leq 0,25$) e gás pobre: $\geq 0,21\% \rightarrow$ INDETERMINADO a 1,5%; resolver 0,21% $\rightarrow$ DETECTÁVEL
(3) ultrassom em plugues sob tensão (s $\leq 0,65$)	com (1) e (2): $\geq 0,35\% \rightarrow$ INDETERMINADO a 1,5%; resolver 0,35% $\rightarrow$ DETECTÁVEL
nenhuma medição isolada decide a 1,5%	cortando cada faixa mensurável em 2, 4 e 8 fatias, nenhuma sai decidida em todas as fatias

7 · Reprodução

Fórmulas e implementação de referência (Python, stdlib, decimal a 50 dígitos): <https://github.com/carlostoledo1891/cert-machine/tree/main/apps/decidivel/engine> · comando: `node apps/decidivel/run.js --check` (rederiva o registro e recusa qualquer diferença) · casos de controle negativos deste build: 16 verificações, 7/7 controles vermelhos, referência em Python em 452 entradas. Aritmética intervalar: [instruments/interval](#). Benchmark UNISIM-IV-2026 (UNICAMP, ODbL). Não são dados da Petrobras.